
RAPPORT DE PERFORMANCE ET D'OPTIMISATION

Analyse capacitaire hebdomadaire du cluster VMware de Production (7 derniers jours)

Destinataire :	Direction des Systèmes d'Information (DSI)
Émis par :	Responsable de l'Architecture SI / DBA & SysAdmin Expert
Date du rapport :	25 June 2026
Source de données :	Zabbix API (http://192.168.200.130/)
Statut :	DÉFINITIF / VALIDÉ

Synthèse Executive

Ce rapport présente l'analyse d'activité du cluster hyperviseur VMware pour la semaine écoulée. L'objectif est d'identifier les goulots d'étranglement (serveurs sous-dimensionnés) ainsi que les poches de gaspillage (serveurs sur-provisionnés) afin de rationaliser nos ressources d'infrastructure virtuelle (compute et mémoire).

L'analyse révèle que l'allocation globale est déséquilibrée : un serveur de base de données est critique en CPU, tandis que plusieurs machines virtuelles de tests ou applicatives consomment moins de 5% de leurs ressources allouées. Un rééquilibrage immédiat permettrait de récupérer de la capacité sur le cluster sans coût additionnel de licence ou de matériel.

Méthodologie d'Analyse

Les métriques de performance CPU (pourcentage d'utilisation), de mémoire vive (RAM consommée par rapport au total) et de stockage système ont été extraites à partir de notre serveur de supervision **Zabbix** pour la période glissante des 7 derniers jours.

Les règles de dimensionnement appliquées pour les recommandations sont les suivantes :

- **Sous-dimensionné (Augmentation requise)** : Pic d'activité CPU à 100% ou RAM max > 85%.
- **Sur-dimensionné (Réduction requise)** : Pic CPU < 35% et RAM max < 30%.
- **Stable (Pas de modification)** : Métriques équilibrées et cohérentes avec la charge nominale.

CHIFFRES CLÉS DU CLUSTER

- Serveurs analysés avec métriques actives : **6**
- Capacité RAM cumulée analysée : **111.46 Go**
- Serveurs nécessitant une action urgente : **2 (Sous-dimensionnés)**
- Serveurs nécessitant un décommissionnement partiel (Rightsizing) : **3 (Sur-dimensionnés)**

Métriques de Performance Détaillées

Le tableau ci-dessous regroupe les statistiques d'utilisation du CPU et de la RAM de chaque serveur virtuel actif supervisé.

Nom du Serveur	CPU (Moy / Max)	RAM Totale	Usage RAM (Moy / Max)	Recommandation Architecture
SKN010SRV2K34	31.0% / 100.0%	12.0 Go	66.8% / 74.1%	SOUS-DIMENSIONNÉ (CPU & RAM) Doublér les vCPUs (2 à 4 vCPUs) et augmenter la RAM de 12 Go à 16 Go.
SKN010SRV2K21	3.7% / 32.4%	31.8 Go	68.7% / 87.2%	CRITIQUE RAM Goulot d'étranglement mémoire détecté (87.2% max). Ajouter 16 Go de RAM (total 48 Go).
SKN010SRV200020.solidaire banque.com	0.6% / 7.7%	19.7 Go	28.3% / 30.9%	SUR-DIMENSIONNÉ Sous-utilisé. Réduire la mémoire allouée de 20 Go à 12 Go (-8 Go).
SKN010SRVTFJO254	1.2% / 18.8%	16.0 Go	12.0% / 15.3%	SUR-DIMENSIONNÉ Usage CPU < 19% et RAM < 16%. Réduire la RAM à 8 Go (-8 Go) et diviser les vCPUs par deux.
SKN010SRV2K320	1.4% / 32.9%	16.0 Go	14.9% / 16.0%	SUR-DIMENSIONNÉ Activité négligeable. Réduire la RAM à 8 Go (-8 Go) et libérer 2 vCPUs pour le cluster.
Zabbix server	0.7% / 3.7%	15.6 Go	7.4% / 7.9%	STABLE Dimensionnement correct pour le serveur de supervision Zabbix.

Focus : Top 5 des VM à redimensionner en priorité

Afin d'optimiser l'efficacité énergétique, le coût de licence VMware et les performances globales, nous recommandons d'appliquer les actions suivantes sur les 5 serveurs prioritaires :

1. SKN010SRV2K34 — PRIORITÉ 1 (Urgent - Augmenter)

- **Constat** : Le processeur sature fréquemment à 100% de sa capacité avec une moyenne élevée de 31.0%. La mémoire vive atteint un maximum de 74.1%. Il s'agit d'une VM applicative critique.
- **Action corrective** : Augmenter de 2 vCPUs supplémentaires (total 4 vCPUs) et provisionner 4 Go de RAM additionnels (passer de 12 Go à 16 Go).

2. SKN010SRV2K21 — PRIORITÉ 2 (Urgent - Augmenter)

- **Constat** : La mémoire RAM sature à 87.2% avec une moyenne constante de 68.7% sur 7 jours. Le CPU reste modéré (3.7% moy, 32.4% max). Goulot d'étranglement mémoire évident.
- **Action corrective** : Ajouter 16 Go de RAM pour monter l'allocation à 48 Go afin de restaurer une marge de sécurité de 30% d'usage nominal.

3. SKN010SRV2K320 — PRIORITÉ 3 (Optimisation - Réduire)

- **Constat** : Ce serveur est sur-dimensionné. L'usage CPU moyen est de 1.4% (max 32.9%) et la RAM ne dépasse pas 16.0% (moyenne de 14.9% sur 16 Go alloués).
- **Action corrective** : Réduire la RAM de 16 Go à 8 Go (gain de 8 Go) et diviser l'allocation vCPU par 2 lors de la prochaine fenêtre de maintenance.

4. SKN010SRVTFJO254 — PRIORITÉ 4 (Optimisation - Réduire)

- **Constat** : Le serveur présente un profil d'activité très faible. CPU moyen à 1.2% (max 18.8%), RAM moyenne à 12.0% et max à 15.3% sur 16 Go.
- **Action corrective** : Downsizing de la mémoire à 8 Go (gain net de 8 Go) et réduction de l'allocation CPU.

5. SKN010SRV200020.solidairebanque.com — PRIORITÉ 5 (Optimisation - Réduire)

- **Constat** : Profil de sous-utilisation. CPU maximum à 7.7%, RAM maximum à 30.9% sur près de 20 Go alloués.
- **Action corrective** : Restituer 8 Go de RAM au pool global en abaissant la configuration du serveur virtuel à 12 Go de RAM.